

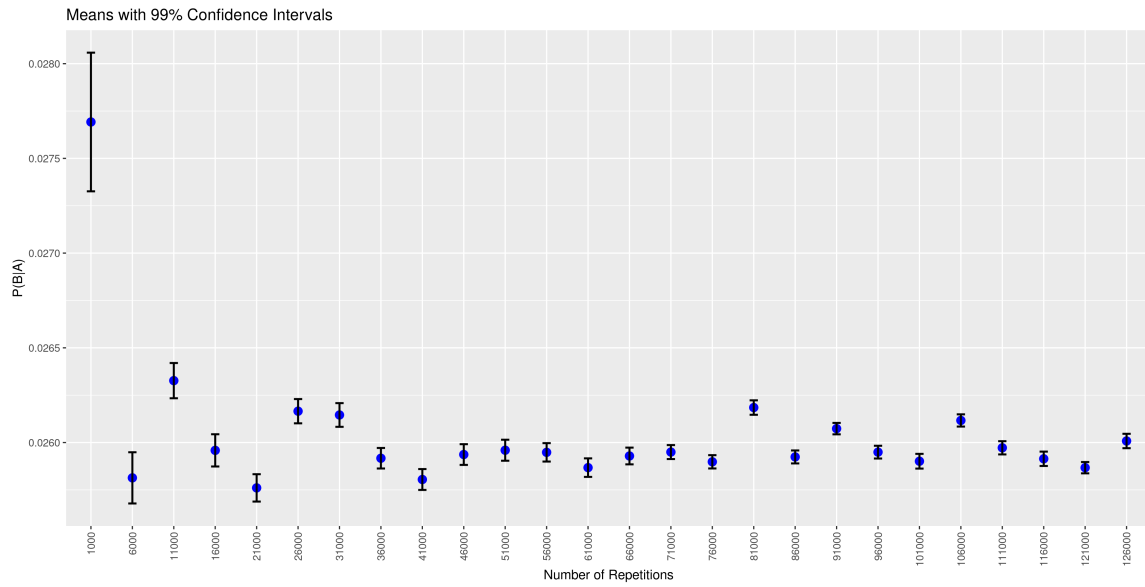


Figure 1: Estimación puntual de la probabilidad del evento B condicionado en el evento A, $P(B|A)$, e intervalo de confianza al 99%.

Problema 1a

La Figura 1 grafica las estimaciones de la probabilidad del evento B condicionado en el evento A, $P(B|A)$, usando distintos números de repeticiones. También muestra para cada número de repeticiones estimaciones del intervalo de confianza al 99%. El script para generar esta figura está [aca](#).

Vemos que los intervalos de confianza recién empiezan a cubrir un rango similar con números de repeticiones mayores a los 40.000.

Problema 1b

La Figura 2 grafica las estimaciones de la probabilidad del evento B usando distintos números de repeticiones. También muestra para cada número de repeticiones el intervalo de sampleo al 99% de confianza. Cuando estimaciones de la probabilidad del evento B se generan con datos sampleados bajo la hipótesis nula, estas estimaciones caerán en el intervalo de sampleo al 99% de confianza con una probabilidad del 99%. El script para generar esta figura está [aca](#).

Para derivar la expresión del intervalo de sampleo, primero derivamos la distribución del estimador de la probabilidad, p , del evento B. Con los datos del problema:

$$p = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26}{64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60}$$

Llamamos al estimator de p con N muestras como $\hat{p}_N$:

$$\hat{p}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

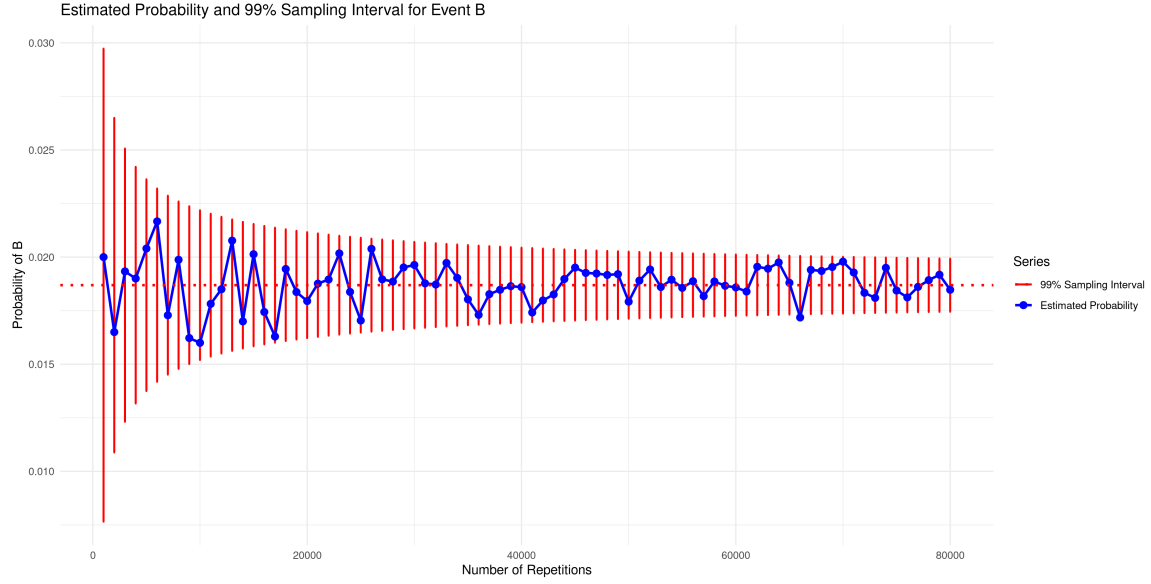


Figure 2: Estimación de la probabilidad del evento B e intervalo de sampleo con 99% de confianza.

donde las variables $\{X_i\}$ son variables independientes e idénticamente distribuidas con distribución Bernoulli con media p . La variable X_i tomará el valor 1 si en el el sampleo i el evento B ocurrió, y el valor 0 en caso contrario. Es decir,

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

Sabemos que $E\{X_i\} = p$ y $\text{Var}\{X_i\} = p(1 - p)$. Entonces

$$E\{\hat{p}_N\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E\{X_i\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p = p$$

$$\text{Var}\{\hat{p}_N\} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}\{X_i\} = \frac{1}{N^2} Np(1 - p) = \frac{p(1 - p)}{N}$$

Ahora, por el Teorema Central del Límite, para N suficientemente grande, se cumple que

$$\hat{p}_N \sim \mathcal{N}\left(\mu = p, \sigma^2 = \frac{p(1 - p)}{N}\right) \quad (1)$$

Entonces

$$Z = \frac{\hat{p}_N - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Por lo cual

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{p}_N - \mu}{\sigma} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(\mu - \sigma z_{\alpha/2} \leq \hat{p}_N < \mu + \sigma z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

La última ecuación nos dice que, para N suficientemente grande, con una probabilidad de $1 - \alpha$ nuestro estimador de la probabilidad del evento B estará en el intervalo de sampleo $[\mu - \sigma z_{\alpha/2}, \mu + \sigma z_{\alpha/2}]$, donde μ y σ están dadas en Eq.1.